



COMPETENCIAS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN
INGENIERÍA DE SISTEMAS

➤ COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE.

ÁREA	COMPETENCIAS DE FORMACION PROFESIONAL	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	COMPETENCIA DEL PERFIL DE EGRESO.	ASIGNATURAS
BÁSICO GENERAL CIENTÍFICO- DISCIPLINAR (LO TEÓRICO-CONCEPTUAL): CIENCIAS BÁSICAS	Pone en práctica los fundamentos conceptuales del Campo Básico General Científico y Disciplinar, a través de conocimientos científicos universalizables para resolver problemas de ingeniería.	Integra conocimientos del Campo Básico General Científico y Disciplinar en la solución de problemas de ingeniería en contextos profesionales, laborales y socioculturales.	Aplique conocimientos del Campo Básico General Científico y Disciplinar en la solución de problemas de ingeniería en contextos profesionales, laborales y socioculturales.	• Cálculo Diferencial. • Lógica Y Teoría De Conjunto. • Cálculo Integral. • Física (I) Mecánica Y Lab. • Algebra Lineal. • Calculo vectorial. • Física (II) Eléctrica y Magnética y Lab. • Ecuaciones Diferenciales. • Física (III) Moderna. • Métodos Numéricos. • Estadísticas y probabilidad.





				Investigación de operaciones.
BÁSICO ESPECÍFICO DISCIPLINAR: INGENIERÍA APLICADA. PERFIL PROFESIONAL	Analiza elementos teóricos y científicos en el uso de lenguajes de programación y máquinas para diseñar y construir soluciones informáticas que satisfagan las necesidades actuales del entorno.	Comprende en profundidad el comportamiento de los datos en el contexto del desarrollo de lenguajes de programación y máquinas, incluyendo la capacidad de analizar y explicar la forma en que los datos son almacenados, procesados y utilizados en la creación de soluciones informáticas.	Aplica con precisión el conocimiento en la aplicación de métodos de la ingeniería de software para analizar, diseñar, implementar y mantener sistemas, aplicaciones y servicios informáticos que permitan almacenar, acceder y proteger de manera efectiva la información de una organización.	- Introducción a la ingeniería de sistemas. - Teoría de sistemas. - Algoritmo y programación I. - Algoritmo y programación II. - Estructura de datos I. - Estructura de datos II. - Programación Avanzada. - Bases de datos I. - Bases de datos II. - Análisis y diseño de sistemas. - Ingeniería de software I. - Ingeniería de software II. - Sistemas de información. - Desarrollo web. - Desarrollo móvil.



				• Electiva de profundización I. • Electiva de profundización II. • Electiva de profundización III. • Electrónica digital. • Arquitectura del computador. • Compiladores. • Inteligencia artificial. • Fundamentos de diseño gráfico.
	Implementa de manera metodológica y eficiente los diferentes componentes de la ciencia de las telemáticas en la infraestructura de dispositivos informáticos en organizaciones, con el fin de asegurar el correcto almacenamiento, acceso y protección de la información y su óptimo funcionamiento	Aplica de manera metodológica y eficiente los componentes de la ciencia de las telemáticas y los dispositivos informáticos para identificar, analizar y solucionar problemas en la organización, que aseguren la correcta gestión de la información y el óptimo funcionamiento de los sistemas.	Aplica de manera efectiva y sistemática las buenas prácticas en la utilización de los componentes de los dispositivos informáticos y de telemática, con el fin de optimizar el funcionamiento operacional de la organización, identificando y utilizando las herramientas metodológicas adecuadas para garantizar la correcta gestión de la información y la mejora continua de los procesos.	• Redes I. • Redes II. • Sistemas Operativos. • Auditora y seguridad de la información.





	Aplica de manera efectiva y sistemática las distintas herramientas metodológicas para la gestión de la innovación mediante la vigilancia y predicción tecnológica, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora y anticipar tendencias innovadoras que impulsen el crecimiento y la competitividad de la organización.	Aplica diversas metodologías y herramientas de vigilancia tecnológica, análisis de tendencias, análisis de datos y modelos predictivos para la toma de decisiones y la predicción tecnológica en una empresa.	Aplica diversas metodologías y herramientas de toma de decisiones y predicción tecnológica en una empresa, a fin de resolver problemas y aprovechar oportunidades de manera efectiva y eficiente.	• Gestión tecnológica • Gerencia de proyectos de TI • Modelos • Simulación
INVESTIGATIVO (LO INSTRUMENTAL): FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Implementa técnica de identificación, formulación y ejecución de proyectos de investigación científica, a partir del análisis de un contexto real, proporcionando información y resultados relevantes para la toma de decisiones con pensamiento crítico.	Estructura proyectos de investigación con el uso de herramientas técnicas y científicas para la solución de problemas de ingeniería desde la comprensión de la multiculturalidad y la diversidad de los entornos.	Lidera, administra y dirige proyectos de investigación en los campos de la ingeniería de softwares, las telemáticas y telecomunicaciones, así como en el sector TI, en el ámbito público y/o privado	• Metodología de la Investigación • Formulación y evaluación de • Proyectos • Proyecto I • Proyecto II





SOCIO HUMANÍSTICO (LO COMPLEMENTARIO): FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Aplica la honestidad y la responsabilidad ética en el desarrollo de actividades académicas y profesionales de ingeniería, que le permitan hacer juicios informados considerando el impacto de las soluciones en contextos sociales, económicos, multiculturales y ambientales.	Relaciona los aspectos socio humanísticos que influyen con el desarrollo de las actividades profesionales para potenciar las capacidades éticas en contextos sociales, económicos, multiculturales y ambientales en el ejercicio de su profesión.	Elige entre el español e inglés, para comunicar procesos de intervención e interacción en contextos disciplinares y socioculturales, desde el ámbito local, regional, nacional e internacional	• Competencias comunicativas • Cátedra Uniguajira • Competencias comunicativas II • Humanidades • Electiva en ciencias humanísticas • Organizaciones • Ingeniería económica • Legislación informática
---	---	--	---	--





MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE INGENIERÍA DE SISTEMAS

La Facultad de Ingeniería y en concordancia como se expresa en el Acuerdo No. 013 de 2021 del Consejo Académico, centra la atención en la manera en que se articula la concepción curricular basada en competencias, resultados de aprendizaje y su proceso de evaluación, como expresión de calidad del proceso de formación que se desarrolla al interior de cada programa, generando espacios de discusión académica y pedagógica para su comprensión e implementación práctica, que se armonicen con los ejercicios curriculares que se desarrollan en los programas académicos, de igual manera estos programas pertenecientes a la facultad, realizaron identificación de competencias y resultados de aprendizaje la cual constituye una herramienta útil para la organización del proceso de aprendizaje, procurando lograr resultados de calidad.

En cada programa académico se precisan según las especificidades del perfil profesional, las formas organizativas del proceso de enseñanza – aprendizaje, que garanticen la actividad y comunicación de los estudiantes y docentes, con el fin de estimular la motivación por el contenido del aprendizaje, donde genere un compromiso con los resultados del aprendizaje, desarrollando capacidades sobre las dificultades en el proceso de aprendizaje.

Los mecanismos de evaluación constituyen un proceso sustancial para el desarrollo del proceso académico, cuyo propósito es comprobar el grado de cumplimiento de los resultados de aprendizaje declarados, mediante la valoración de las competencias adquiridas en los estudiantes y que estas se vienen desarrollando en su proceso de formación en cada ciclo del programa. Su objetivo se centra, en que esta evaluación se desarrolle de manera como se expresa en los siguientes ítems:

- ✓ Se realiza de manera frecuente a través del diagnóstico, Socialización e instrumentación, profundización y apropiación aplicación y producción.
- ✓ Articular lo que se enseña (contenidos), la forma en que se enseña (estrategias didácticas), lo que se requiere que demuestren (resultados de aprendizaje), y la forma en que se evalúa (tipos de evaluación).
- ✓ Se evalúa el progreso de aprendizaje de los estudiantes, en lugar de esperar el final del proceso (evaluación continua).



- ✓ Evaluación de competencias a través de los resultados de aprendizaje, significa evaluar la apropiación de los contenidos que se enseña desde cada componente temático, y que son expresión didáctica de las competencias a desarrollar.

La evaluación de los resultados de aprendizaje en la facultad de ingeniería se desarrolla de la siguiente manera de acuerdo a los ciclos:

1. **Evaluación diagnóstica al inicio del programa:** Un diagnóstico integral que se realiza de forma individual a los aspirantes que inician sus estudios en los diferentes programas de la facultad, con el fin de identificar el nivel de conocimiento, destreza y habilidades básicas que constituyen requisitos para el perfil profesional del programa elegido. Se tendrá en cuenta la caracterización de personalidad del estudiante suministrado por la oficina de Bienestar universitario, con el fin de conocer de manera integral al grupo a manera de establecer estrategias pedagógicas encaminadas al alcance de los resultados de aprendizajes propuestos en este ciclo.
2. **Evaluación ciclo socialización e instrumentación:** Esta evaluación se realiza cuando el estudiante halla cursado el 40% del plan de estudio, su propósito es evaluar el estado de apropiación de conocimientos, saberes, destrezas reflejadas en los resultados de aprendizajes esperados hasta este momento del programa y del desarrollo de competencias previstas. Esta evaluación se desarrollará mediante instrumento (tipo Test) que integre de forma interdisciplinar los conocimientos y competencias del conjunto de componentes temáticos que hasta ese momento haya cursado el estudiante, como variables se tendrán en cuenta las competencias transversales y las profesionales.
3. **Evaluación ciclo profundización y apropiación:** Esta evaluación se realiza cuando el estudiante halla cursado el 70% y/o 80% del plan de estudio, con el propósito de comprobar el grado de apropiación cognitivo de los resultados de aprendizajes esperados en ese ciclo y la capacidad demostrada de las competencias profesionales que supone un conjunto de conocimientos, habilidades y valores requerido para su desempeño profesional.
4. **Evaluación ciclo aplicación y producción:** Esta evaluación definitiva se realiza cuando el estudiante halla cursado el 90% y/o 100% del plan de estudio, se realiza mediante instrumento (tipo Test) donde se mide conocimiento, habilidades y destrezas del estudiante en atención al perfil de egreso declarado.

El comité curricular determinara la metodología para el diseñar y aprobar del instrumento de evaluación, la aplicación de la misma, la fecha para tal fin y el análisis de los resultados obtenidos en términos de fortalezas y debilidades, así como el diseño del plan de mejora a que dé lugar con el fin de establecer ajustes curriculares que se requiera implementar para superar o fortalecer las situaciones identificadas.



A continuación, se presenta en el siguiente cuadro el despliegue del mecanismo del proceso de evaluación en los programas de la facultad de ingeniería:

Proceso de Resultados de Aprendizaje – Ingeniería de Sistemas				
Momento	“0”	“1”	“2”	“3”
Ciclo	Diagnóstico	Socialización e Instrumentación	Profundización y Apropriación	Aplicación y Producción
Aplicación	Durante la Admisión	(SEMESTRE V)	(SEMESTRE VIII)	(SEMESTRE X)
Herramienta de Evaluación	Test	Test	Test	Test
Nivel esperado (SOLO)	(0-114) Evidencias - Uniestructural	(115 -148) Evidencias - Multiestructural	(149- 182) Evidencias - Relacional	(183 -300) Evidencias - Abstracto Ampliado
Resultados de Aprendizaje a Evaluar	Se evaluarán todos los resultados de aprendizaje del programa académico.			
Observaciones	Teniendo en cuenta la metodología SOLO, se propone plantear 5 preguntas por contexto que incluyan según el nivel: 1 Uniestructural, 2 Multiestructural, 1 Relacional y 1 Abstracto ampliado. Asimismo, plantear mínimo 2 contextos para la evaluación de cada resultado de aprendizaje. Para poder establecer el banco de preguntas, se sugiere realizar talleres de formación por expertos en el área del conocimiento de la Facultad y dirigido a docentes, con la finalidad de capacitarlos para el constructo de las mismas.			